

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Савостин Владислав Михайлович

2026-04-19

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

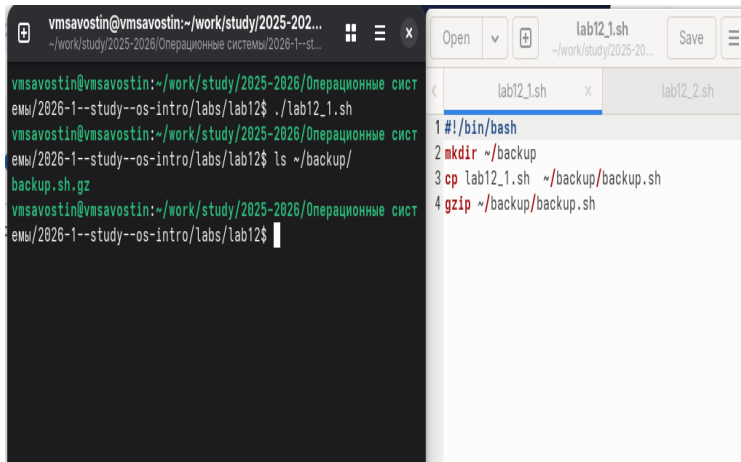
Цель лабораторной работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab12_1.sh` in a directory `~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12`. The script's output shows the creation of a `backup` directory, copying the script to `~/backup/backup.sh`, and compressing it into `backup.sh.gz`. The file editor on the right shows the content of `lab12_1.sh`, which contains four lines of shell commands: `#!/bin/bash`, `mkdir ~/backup`, `cp lab12_1.sh ~/backup/backup.sh`, and `gzip ~/backup/backup.sh`.

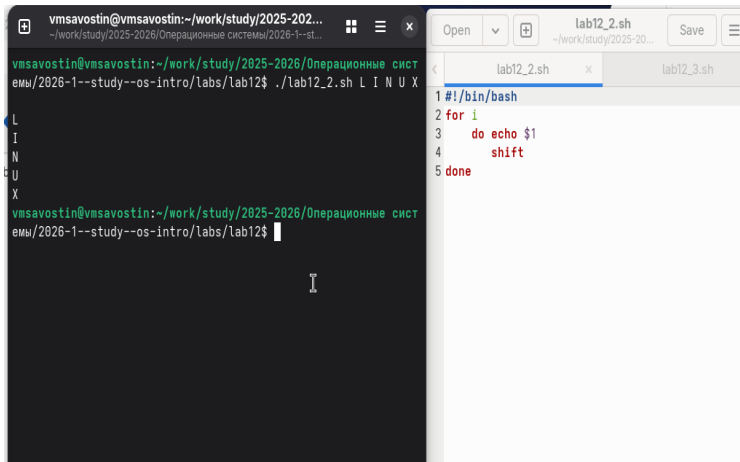
```
vmsavostin@vmsavostin:~/work/study/2025-2026/Операционные сист
емы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_1.sh
vmsavostin@vmsavostin:~/work/study/2025-2026/Операционные сист
емы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ls ~/backup/
backup.sh.gz
vmsavostin@vmsavostin:~/work/study/2025-2026/Операционные сист
емы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
lab12_1.sh
1 #!/bin/bash
2 mkdir ~/backup
3 cp lab12_1.sh ~/backup/backup.sh
4 gzip ~/backup/backup.sh
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

Выполнение работы

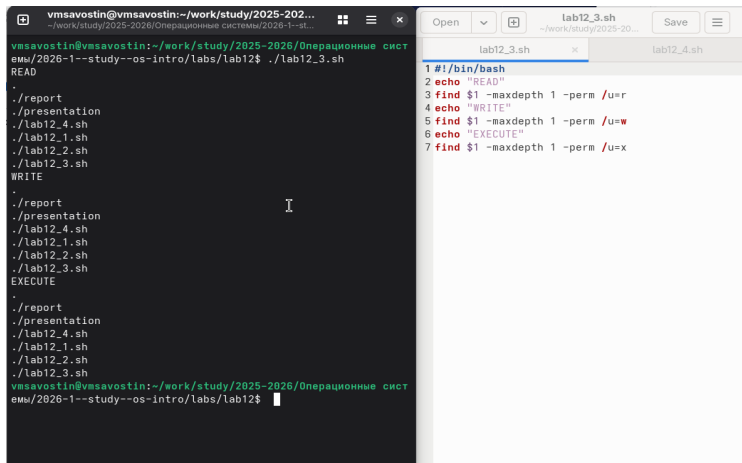


The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "vmsavostin@vmsavostin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12\$". The terminal content shows the command `./lab12_2.sh L I N U X` being executed, followed by the output `L I N U X`. The file editor on the right has a title bar with the text "lab12_2.sh" and a "Save" button. The editor content shows the following script:

```
1#!/bin/bash
2for i
3do echo $1
4    shift
5done
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab12_3.sh`. The script's output is as follows:

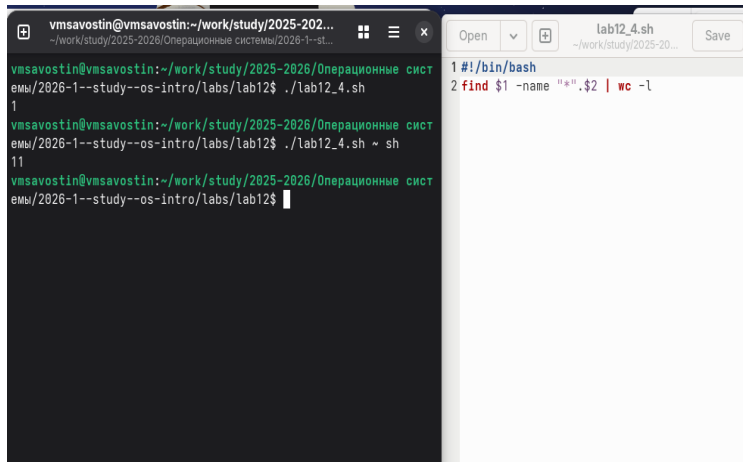
```
vmsavostin@vmsavostin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_3.sh
READ
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
WRITE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
EXECUTE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
vmsavostin@vmsavostin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

The file editor on the right shows the contents of `lab12_3.sh`:

```
1 #!/bin/bash
2 echo "READ"
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
4 echo "WRITE"
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
6 echo "EXECUTE"
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with a plus icon, the text 'vmsavostin@vmsavostin:~/work/study/2025-202...', and window control icons. The terminal content shows a user running a script named 'lab12_4.sh' in the directory '~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12\$'. The output of the script is '1' followed by a blank line. The file editor on the right has a title bar with 'lab12_4.sh' and a 'Save' button. The editor content shows a shell script with two lines: '1 #!/bin/bash' and '2 find \$1 -name "*" . \$2 | wc -l'.

```
vmsavostin@vmsavostin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh
1
vmsavostin@vmsavostin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ sh
11
vmsavostin@vmsavostin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
1 #!/bin/bash
2 find $1 -name "*" . $2 | wc -l
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.